

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Lovendo Danuartha

NIM : 2403015061

Dosen pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

Modul Praktik Hari : 13

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

DOKUMENTASI PENGGUNA

Deskripsi Pengguna

"Sawit: The Last Chance" dirancang sebagai sebuah media permainan edukatif berbasis penjelajahan cerita (naratif) yang berjalan di atas platform Roblox. Di dalam permainan ini, pengguna akan mengendalikan karakter seorang staf dari korporasi kelapa sawit yang ditugaskan ke wilayah pedalaman. Dalam masa tugasnya, ia menemukan berbagai indikasi penyimpangan berupa praktik korupsi serta eksploitasi alam liar secara masif yang mengancam kelestarian lingkungan. Tanggung jawab utama pemain meliputi penyelesaian berbagai penugasan, pengumpulan dokumen bukti pelanggaran, pengelolaan hasil panen, hingga misi membongkar skandal internal perusahaan.

Cara Memulai Permainan

1. Buka aplikasi Roblox.
2. Cari game "Sawit : The Last Chance".
3. Tekan tombol play.
4. Tunggu hingga proses loading selesai.
5. Akan muncul tampilan awal game / Main menu.
6. Tekan Play
7. Pemain akan masuk ke area desa sebagai lokasi awal permainan.

Kontrol Permainan

Tombol	Fungsi
W	Maju
S	Belakang
A	Kiri
D	Kanan
Space	Melompat
Shift	Berlari
Mouse	Mengubah arah pandang terhadap keseliling
E	Interaksi

Daftar Fitur Unggukan Permainan

1. Komunikasi Karakter Non-Pemain (NPC Interaction)
Sistem memfasilitasi dialog interaktif antara pengguna dengan karakter NPC di dalam game, yang berfungsi sebagai media penyaluran petunjuk cerita serta aktivasi penugasan baru.
2. Manajemen Penugasan (Quest System)
Alur narasi permainan bersifat sekuensial, di mana progres cerita pemain sepenuhnya

bergantung pada keberhasilan mereka dalam menuntaskan serangkaian misi yang telah didistribusikan oleh sistem.

3. Aktivitas Pemanenan Kelapa Sawit (Harvesting Mechanism)
Terdapat mekanisme mekanik pertanian lokal yang memungkinkan karakter utama untuk mengumpulkan komoditas kelapa sawit di area zona perkebunan yang tersedia.
4. Modul Jual Beli Komoditas (Trading & Economy System)
Aset hasil bumi yang berhasil dikumpulkan oleh pemain dapat ditukarkan di pos pengepul untuk menghasilkan mata uang internal game sebagai elemen penggerak ekonomi permainan.
5. Subsistem Transportasi (Mobility System)
Aplikasi menyediakan fasilitas alat transportasi/kendaraan guna meningkatkan efisiensi mobilitas pemain dalam menjelajahi peta permainan yang luas secara lebih instan.
6. Penyelidikan Skandal Korupsi (Evidence Gathering)
Sistem menyisipkan elemen gameplay detektif, di mana pengguna ditantang untuk mencari, mengidentifikasi, dan menghimpun berkas-berkas bukti kejahatan yang tersembunyi di berbagai titik lokasi.
7. Simulasi Dampak Ekologis (Environmental Disaster Trigger)
Sebagai instrumen edukasi kesadaran lingkungan, peladen akan mengkalkulasi ambang batas eksploitasi alam, jika akumulasi penebangan pohon melampaui batas aman (lebih dari 15 pohon), sistem secara otomatis akan merender bencana banjir global untuk memperlihatkan konsekuensi nyata dari kerusakan hutan.

Sistem Akhir Cerita

Game ini dikembangkan tanpa mengadopsi mekanisme kemenangan mutlak (*win condition*) seperti pada permainan bergenre kompetitif. Fokus utama permainan ditekankan pada eksplorasi cerita, pengambilan keputusan penting, serta konsekuensi moral dari setiap tindakan pemain terhadap ekosistem sekitar. Terdapat tiga variasi akhir cerita yang dapat dipicu oleh pemain:

- **Ending Bencana,** Terjadi apabila pemain melakukan eksploitasi ekologi secara berlebihan (seperti menebang pohon melampaui batas aman, yaitu lebih dari 15 pohon). Tindakan destruktif tersebut akan langsung memicu bencana banjir bandang yang melanda pemukiman warga desa. Di akhir sesi, sistem akan menampilkan pesan edukatif mengenai signifikansi menjaga keseimbangan alam dan bahaya nyata dari deforestasi.
- **Ending Kematian Karakter,** Skenario di mana karakter utama mengalami kematian di dalam alur cerita akibat konsekuensi dari pilihan keliru atau berisiko tinggi yang diambil selama petualangan. Permainan ditutup dengan penyampaian pesan moral mengenai integritas, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan.
- **Ending Pesan Edukasi,** Menampilkan rangkuman edukatif mendalam yang mengulas korelasi kausalitas antara tindakan korupsi, keserakahan eksploitasi sumber daya alam, degradasi lingkungan, serta dampak buruknya bagi tatanan hidup masyarakat sosial.

Penjelasan Simulasi Deployment

Pada implementasinya, pemain mengakses game menggunakan perangkat client yang menjalankan Roblox Client. Semua input pemain seperti pergerakan karakter, interaksi NPC, penggunaan kendaraan, dan penyelesaian misi dikirim ke Roblox Server. Server bertanggung jawab memproses logika permainan seperti validasi misi, pengelolaan sistem kendaraan, pengumpulan bukti korupsi, sistem penjualan sawit, serta pemicu event banjir. Data permainan seperti progress pemain, inventory, uang hasil penjualan sawit, dan status misi disimpan pada Roblox DataStore sehingga dapat digunakan kembali saat pemain masuk ke permainan pada sesi berikutnya. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi lebih aman karena proses validasi dilakukan di sisi server, sementara client hanya menangani tampilan dan interaksi pengguna.